C#
Microsoft
.NET

Si tu étais…

Livre

Personnage de fiction

Film

Célébrité

Super pouvoir

Jeu vidéo

Chanson

Animal légendaire

Photo

Dessert

Sport

…

Etienne Divina

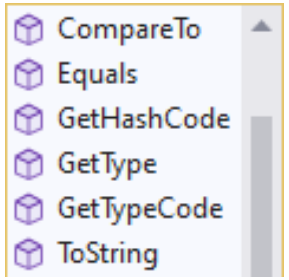
- Développement C# / .NET depuis 2003
- Testeur automaticien
- Software Craftmanship

- AXA France, WebCenter à Wasquehal

Langage C#

- Plateforme .NET
- Langage de programmation **orienté objet** et **fortement typé**
- En C# tout est objet !

```
int reponseSensDeLaVie = 42;
reponseSensDeLaVie.ToString();
```



- Le code C# est compilé en **MSIL**, traduit en langage machine au moment de l'exécution par la **CLR** (Common Langage Runtime)
- Les applications C# sont organisées en **assembly** (assemblage) dans lequel les classes sont organisés par **namespace** (espace de nom)

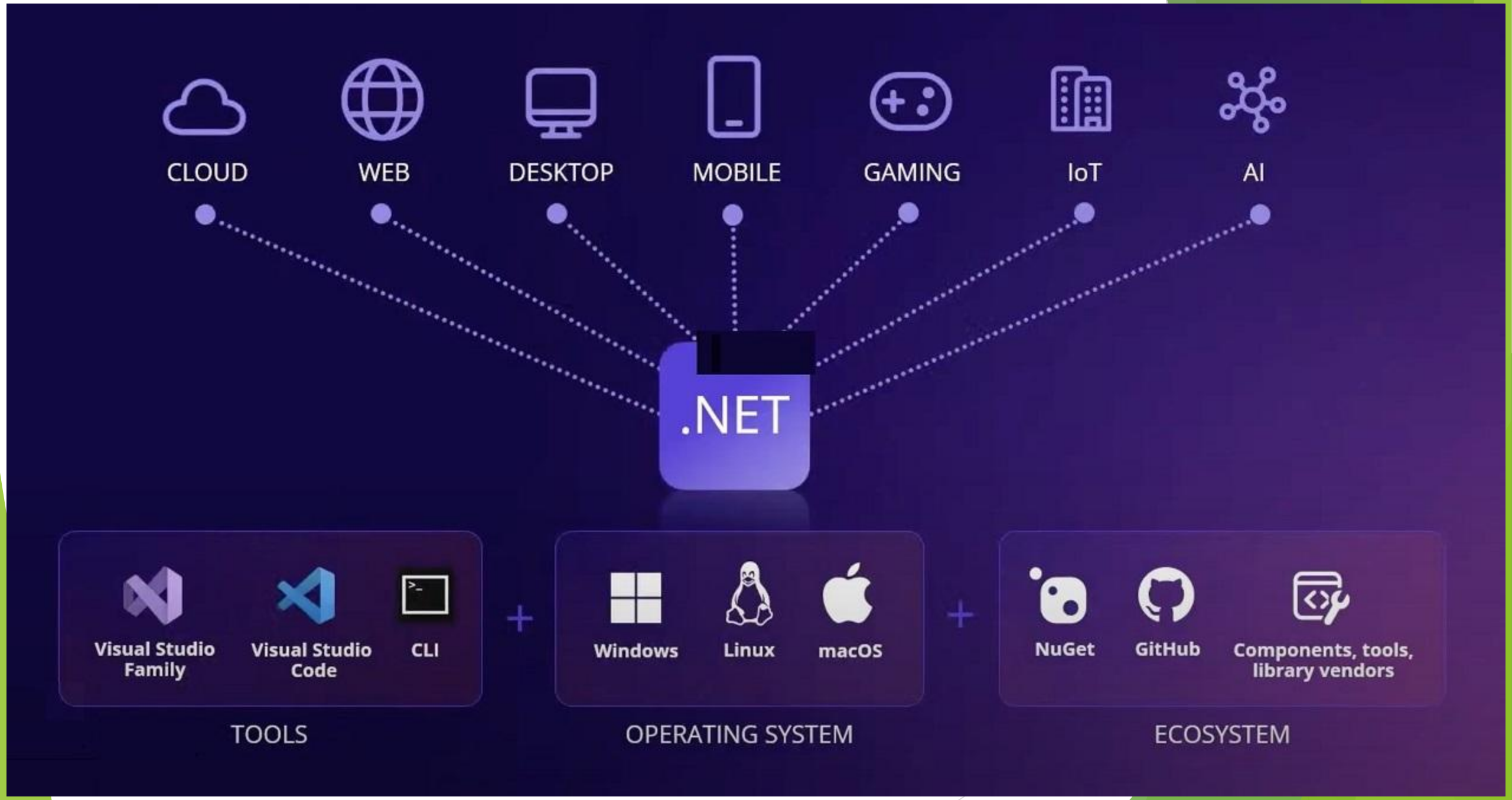
Avantages / inconvénients

Avantages

- Performant
- Refactorisation aisée
- IDE riche
- Très bien documenté, Open Source

Inconvénients

- Strict
- Concept objet difficile à maîtriser
- Plutôt réserver au Backend (quoique…)


CLOUD
WEB
DESKTOP
MOBILE
GAMING
IoT
AI
.NET
Visual Studio Family
Visual Studio Code
CLI
+
Windows
Linux
macOS
+
NuGet
GitHub
Components, tools, library vendors
TOOLS
OPERATING SYSTEM
ECOSYSTEM

Ecosystème .NET

- Open source : .NET Platform · GitHub
- Possibilité de coder dans différents langages : C#, VB, Cobol, Python, …
- Framework répondant aux principaux besoins des développeurs :
  - Accès à la base données
  - Manipulation de fichiers
  - Gestion du multithreading
  - Etc.

Comment coder en C# ?

- Notepad
- Dotnet.exe

Konan

- VS Code
- + extensions

Hackerman

- Visual Studio
- + café

Minority Report

Notepad + dotnet.exe

Setup

- Répertoire de projet C:\dev\csharp
- Dotnet new XXX
  - -> arborescence projet créée

Build & Run

- Dotnet build
  - -> dll / exe
- Dotnet run

Visual Studio

- Tout se dont le développeur a besoin sous la main
  - Navigation intelligente dans le code
    - Naviguer dans la définition
    - Naviguer dans les références d’appel ou d’utilisation
  - Renommage fiable
  - Débogage
    - point d’arrêts, avance ou retour
    - Pilotage de serveur en local (web)
  - Tests unitaires
  - Contrôle de code source (Git, etc.)
  - Base de données

Premiers pas

- Variables
  - Doit être déclaré avant utilisation
  - N’est visible que dans son « scope » : méthode, bloc « if »
  - Ne peut changer de type
- Même les types primitifs sont des objets
  - Méthodes associées
- Certaines conversions sont implicites
  - Int -> string implicite, string -> int explicite
  - Int -> double implicite

Exercice 1

- Faire une console qui donne le nombre de jour avant noël
  - Notions abordées :
    - Méthodes et paramètres
    - Manipulation des dates
    - Bonus : résultat en ASCII Art

Exercice 2

- Coding Game : Températures

[Coding Games and Programming Challenges to Code Better (codingame.com)]

Exercice 3 : Roulette SN2

- Faire une console qui ajoute un nom dans un fichier
  - Le(s) nom(s) sera(ont) passé(s) en paramètre(s)
  - Faire un fichier avec un nom par ligne
- La console doit pouvoir retourner un nom de manière aléatoire
  - Gérer un paramètre pour discriminer les actions
  - La console lit le fichier et prend un nom au hasard
  - Notions abordées
    - Manipulation de fichier
    - Manipulation de tableau
    - Bonus : le dernier nom sorti est enregistré et ne sera pas retourné la prochaine fois